SC450 예제 모음 2집 – “고정밀 제어하기” 목차

1. 예제 모음 2집에는 무엇이 들어있나요?
2. 예제를 실행하기 전에…
3. HRBuck 예제 따라 하기
4. HRBoost 예제 따라 하기
5. 3채널 Phase-Interleaved Buck 예제 따라 하기
6. SC450 예제 모음 2집 활용하기 (디렉터리 색인)





1. 예제 모음 2집에는 무엇이 들어있나요?

예제 모음집 포함 자료 및 설치 안내

1.1. SC450 예제 모음 2집은 ?

SC450 예제 모음 2집을 구입해 주셔서 감사합니다.

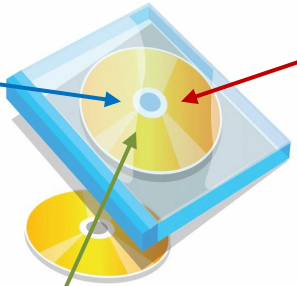
- SC450 예제 모음 2집은 HR-PWM을 이용한 고정밀 Buck/Boost, DC전력변환을 주제로 하고 있습니다.
- SC450에는 TMS320F28335 초소형 모듈 혹은 TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재할 수 있습니다.

SC450 예제 모음 2집

H/W 관련 자료

- SC450 회로도
- SC450 매뉴얼
- LC450 회로도
- LC450 매뉴얼
- 참고문서

SC450, LC450의 회로도, 매뉴얼이 수록되어 있으며, TMS320F28335나 TMS320F2808에 관한 유용한 참고문서들이 수록되어 있습니다.



S/W 자료

- SC450 활용예제 3종
- LC450 활용예제 1종
- 실습 예제용 헤더 및 소스

고정밀 DC전력변환(Buck/Boost) 관련 예제들이 다수 포함되어 있으며, 예제 실행에 필요한 TI 제공 헤더 및 소스, 예제 따라 하기에 도움이 되는 동영상 자료가 수록되어 있습니다.

또한 CD 케이스에 포함된 소책자에는 SC450의 각종 회로와 구조에 대한 해설이 함께 수록되어 있습니다.

예제 실습 안내 동영상 자료

- **SC450 예제 모음 2집에는 보드의 각 부분과 회로에 대한 해설 및 고정밀 Buck/Boost 관련 예제들이 수록되어 있습니다. 그 외에 도움이 될만한 참고문서들이 예제 모음 2집 CD안에 모두 포함되어 있습니다.**

  - 참고문서 (Application Notes & Reference Guides)
    - **tms320f28335.pdf** → TMS320F2833x/23x Data Manual
    - **sprug04a.pdf** → TMS320F2833x/23x Enhanced PWM Module
    - **sprufb0c.pdf** → TMS320F2833x/23x System Control and Interrupts
    - **sprug02a.pdf** → TMS320F2833x/23x High Resolution PWM

    - **tms320f2808.pdf** → TMS320F280x Data Manual
    - **spru791f.pdf** → TMS320F280x Enhanced PWM Module
    - **spru712g.pdf** → TMS320F280x System Control and Interrupts
    - **spru924e.pdf** → TMS320F280x High Resolution PWM

    - **CCSv3.3 사용자용 예제 따라 하기.pdf** → CCSv3.3에서의 예제 실행 방법
    - **LC450 활용예제 QuickGuide.pdf** → LC450용 예제의 Flash Burning 방법
    - **SC450은 어떤것인가요 (회로설명).pdf** → SC450 회로블록 설명
    - **LC450 매뉴얼 V1.0.pdf** → LC450 매뉴얼



1.3. 싱크웍스 교육프로그램 안내

- **싱크웍스 강좌를 통해 보다 쉽게 TMS320F28x 프로세서에 접근하실 수 있습니다.**



샘플링 이론과 디지털 필터의 원리, 디지털 필터의 위상지연이 제어 시스템에 미치는 영향, FFT의 원리 등 실전에서 바로 적용 가능한 기술을 강의에서 다룹니다. (2일 과정, 유료)



TMS320F28X 프로세서 개발을 위해 가장 먼저 배워둬야 할 효과적인 시스템 개발방법과 운용방법들을 자세하게 다룹니다. (3일 과정, 유료)

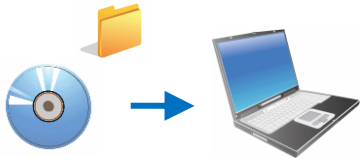


TMS320F28X 프로세서를 처음 사용하는 분들을 위해 CCS 사용법과 주요 디버깅 기법들을 소개 해드립니다. (1일 과정, 무료)



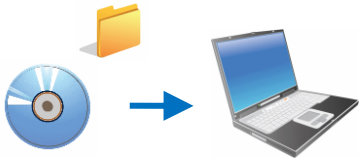
TMS320F28X 프로세서의 핵심 주변회로인 ADC나 PWM 회로에 관련된 고급 프로그래밍 기술, 하드웨어 설계에 관해 자세하게 다룹니다. (3일 과정, 유료)

- **SC450 예제 모음 2집 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 삽입하세요.**



- **TMS320F28335 초소형 모듈을 사용하실 경우**
  - "CD드라이브₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP2833x.exe" 파일을 실행하여, TI가 제공하는 TMS320F2833x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.
  - "CD드라이브₩SW₩SC450_V330₩SC450_28335_V330.exe" 파일을 실행하여, 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.
- **TMS320F2808 초소형 모듈을 사용하실 경우**
  - "CD드라이브₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP280x.exe" 파일을 실행하여, TI가 제공하는 TMS320F280x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.
  - "CD드라이브₩SW₩SC450_V330₩SC450_2808_V330.exe" 파일을 실행하여, 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.

1.5. PC에 예제 설치하기 – CCS v4.0 사용자



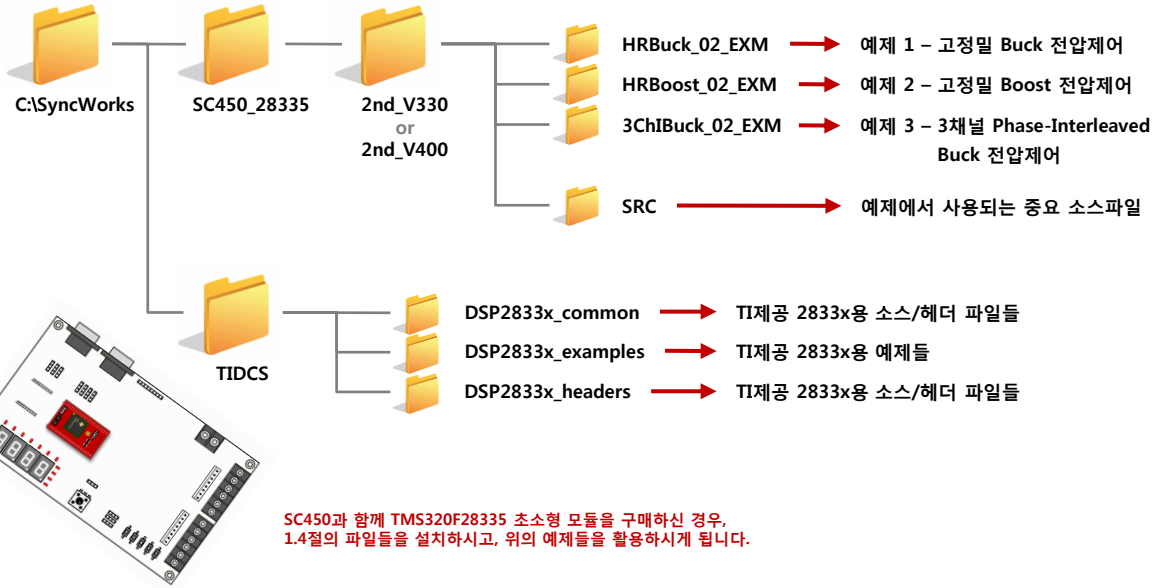
- **SC450 예제 모음 2집 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 삽입하세요.**

- **TMS320F28335 초소형 모듈을 사용하실 경우**
  - "CD드라이브₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP2833x.exe" 파일을 실행하여, TI가 제공하는 TMS320F2833x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.
  - "CD드라이브₩SW₩SC450_V400₩SC450_28335_V400.exe" 파일을 실행하여, 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.

- **TMS320F2808 초소형 모듈을 사용하실 경우**
  - "CD드라이브₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP280x.exe" 파일을 실행하여, TI가 제공하는 TMS320F280x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.
  - "CD드라이브₩SW₩SC450_V400₩SC450_2808_V400.exe" 파일을 실행하여, 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.

1.6. 예제들을 설치하면 ? – 28335의 예

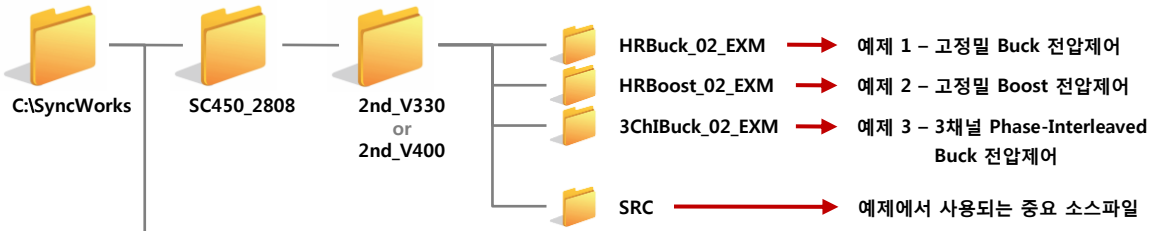
- SC450 예제 모음 2집에 포함된 28335용 예제를 PC에 설치하시면, 다음과 같은 경로로 예제들이 설치됩니다.

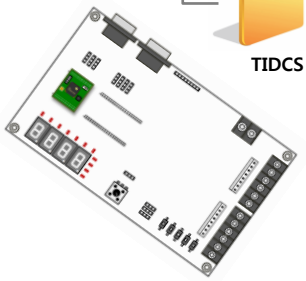


SC450과 함께 TMS320F28335 초소형 모듈을 구매하신 경우,
1.4절의 파일들을 설치하시고, 위의 예제들을 활용하시게 됩니다.

1.7. 예제들을 설치하면 ? – 2808의 예

- SC450 예제 모음 2집에 포함된 2808용 예제를 PC에 설치하시면, 다음과 같은 경로로 예제들이 설치됩니다.

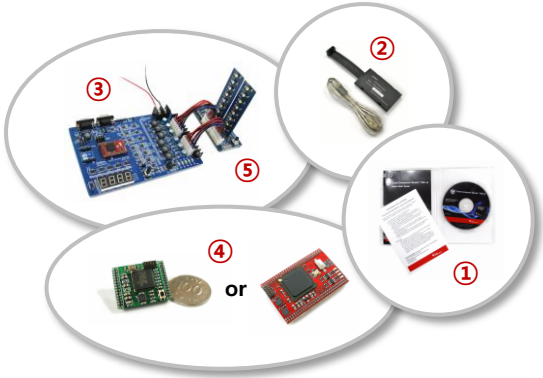




SC450과 함께 TMS320F2808 초소형 모듈을 구매하신 경우,
1.5절의 파일들을 설치하시고, 위의 예제들을 활용하시게 됩니다.

SyncWorks
TMS320C2000 Specialist

- **SC450 예제 모음 2집에 수록된 예제들을 실행하기 위해서는 아래의 준비물이 필요합니다.**
  1. CCS v4.0이 설치된 PC
  2. JTAG 에뮬레이터 (TDS510USB-C2K 추천)
  3. SC450 전력변환용 레퍼런스
  4. TMS320F28335 or F2808 초소형 모듈
  5. 전자부하 혹은 LC450 + WL450 (옵션)



Tip ~ !

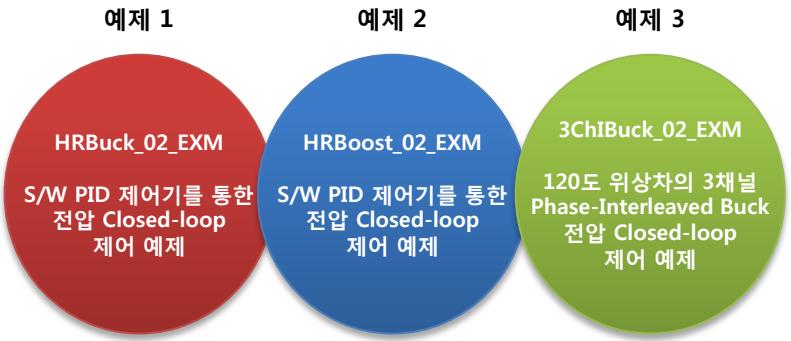


패키지 상품을 통해
한번에 개발환경을
준비하실 수 있어요.

2. 예제를 실행하기 전에...

예제 실행 전 주의사항 및 공통 용법 안내

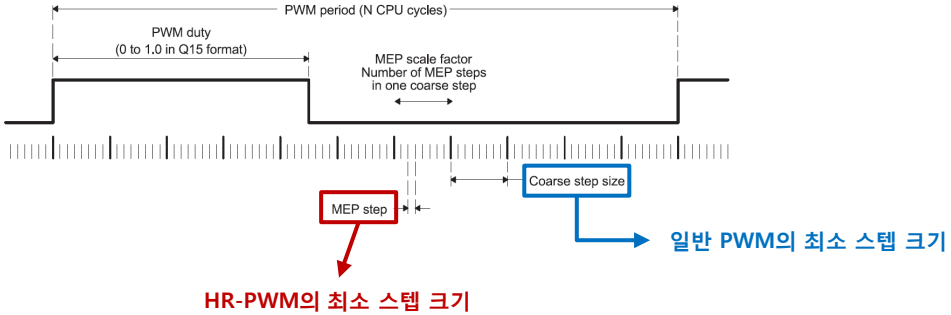
- **SC450 예제 모음 2집에는 28X 칩의 High Resolution PWM을 활용한 고정밀 Buck/Boost 예제 3종이 포함되어 있으며, 4~5장에서 예제의 실습방법과 동작에 대해 안내합니다.**



- 예제는 TMS320F28335용과 TMS320F2808용이 별도로 제공됩니다.
- 따라 하기 안내는 TDS510USB-C2K JTAG 에뮬레이터와 TMS320F28335용 예제를 대상으로 하고 있습니다.
- TMS320F2808용 예제의 경우 TMS320F28335와의 연산능력 및 주변회로 차이로 인해 제어 기법의 일부분이 다르게 구성되어 있습니다.

2.2. High Resolution PWM 이란 ?

- TMS320F280x와 TMS320F2833x 칩에는 High Resolution PWM(HR-PWM)이라는 이름의, 고-분해능 PWM 회로가 탑재되어 있습니다. 이 회로는 Enhanced PWM 모듈이 생성할 수 있는 일반 PWM의 최소 스텝을 Micro Edge Positioner(MEP) 기술을 통해, 더욱 세밀하게 구분하여, 정밀한 펄스-폭 제어가 가능하게 합니다.



- 이런 HR-PWM의 분해능은 MEP 스텝 크기에 따라 결정되며, 칩이 동작하는 주위 환경 조건에 따라, MEP 스텝의 크기가 달라지게 됩니다. 때문에 TI가 칩의 동작환경에 맞춰 최적의 MEP 스텝 크기를 계산하는 Scale Factor Optimizer(SFO) 라이브러리를 제공합니다.

2.3. HR-PWM 적용이 가능한 분야

- **수백 kHz에서 수 MHz 단위의 높은 PWM 스위칭 주파수로 운용되는, 전력변환 어플리케이션**
  - 일반적인 PWM을 사용할 경우, 칩의 시스템 클럭이 고속이기 때문에, 펄스-폭을 변경할 수 있는 단계가 아주 적어집니다.

- **이런 경우 HR-PWM을 이용하게되면, 같은 시스템 클럭과 PWM 스위칭 주파수에서, 일반 PWM에 비해 수십 배 정밀한 펄스-폭 제어가 가능하게 됩니다.**



2.4. High Resolution PWM과 일반 PWM의 분해능 비교

- **150MHz(6.67nsec)의 클럭을 기초로 계수하는 16-Bit 타이머를 통해, 변조주파수(Carrier Frequency) 1MHz의 PWM 신호를 생성할 경우 ? (타이머 Up-count 기준)**

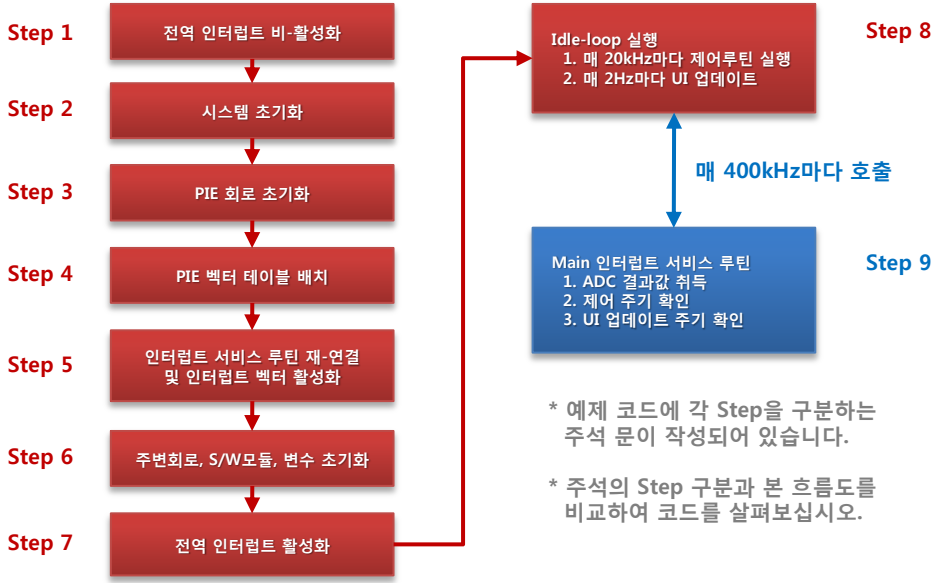
  - 16-Bit 타이머의 주기 레지스터 값은 ?
    - 150 (0x0096)
  - 일반 PWM으로 제어 가능한 최소 펄스-폭은 ?
    - 100% / 150단계 = 약 0.66666%
  - HR-PWM으로 제어 가능한 최소 펄스-폭은 ?
    - MEP Scale factor 50 기준
    - 100% / (150단계 * 50스텝) = 약 0.01333%
  - 만약, 35.123%의 펄스-폭을 구현하고 싶다면 ?
    - 일반 PWM을 사용할 경우
      - 34.66632% 와 35.33298% 중 선택 가능
    - HR-PWM을 사용할 경우
      - 35.11122% 와 35.12455% 중 선택 가능

동일한 시스템 클럭과 PWM 스위칭 주파수에서 일반 PWM에 비해 매우 우수한 분해능 확보 가능

내 목표에 어떤 것이 더 근접한 가?

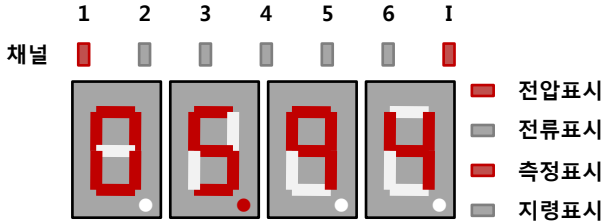
2.5. 수록된 예제의 코드 흐름도

- 다음 흐름도를 참고하시면, SC450 예제 모음 2집에 수록된 예제 코드들을 쉽게 이해하실 수 있습니다.

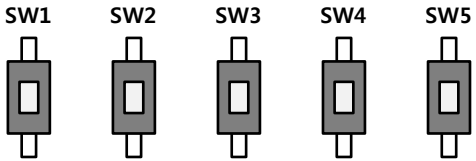


2.6. SC450 사용자 인터페이스 안내 – TMS320F28335 사용 시

- 본 장의 예제에서 SC450에 탑재된 7-Segments, LED 및 범용 TACT 스위치는 아래와 같이 활용되었습니다.
  (TMS320F28335 초소형 모듈 탑재 시의 사용자 인터페이스 활용 안내)



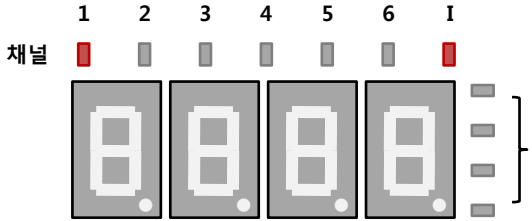
- 7-Segments : 측정 및 지령 값 표시
- LEDs : 채널 및 모드 표시등



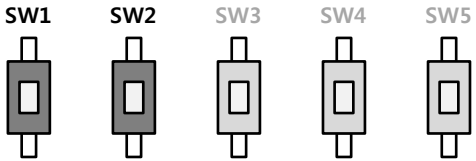
- SW1 : 전압/전류 표시 전환
- SW2 : 측정/지령 표시 전환
- SW3 : 채널 변경
- SW4 : 지령 값 증가 (+)
- SW5 : 지령 값 감소 (-)

* 지령 표시 모드에서는 전압/전류 표시 모드에 관계없이 PWM 펄스-폭 비율(%) 값이 표시됩니다.
* SW4, 5에 의한 지령 증감은 PwmDutyRefStep 변수 값 단위로 적용됩니다.

- 본 장의 예제에서 SC450에 탑재된 7-Segments, LED 및 범용 TACT 스위치는 아래와 같이 활용되었습니다.
  (TMS320F2808 초소형 모듈 탑재 시의 사용자 인터페이스 활용 안내)



- 7-Segments : 사용불가
- **LEDs : 채널 및 모드 표시**
  Error 및 OFF 상태 표시

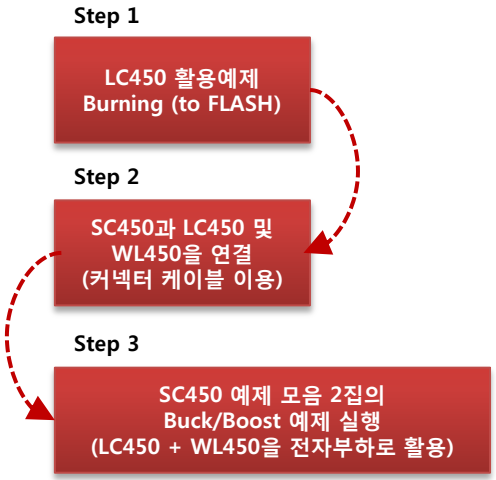


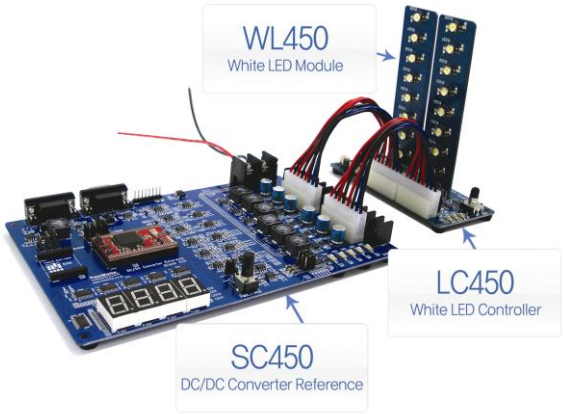
- **SW1 : 지령 값 증가 (+)**
- **SW2 : 지령 값 감소 (-)**
- SW3 : 사용하지 않음
- SW4 : 사용하지 않음
- SW5 : 사용하지 않음

* SW1, 2에 의한 지령 증감은 PwmDutyRefStep 변수 값 단위로 적용됩니다.

2.8. LC450의 활용

- 예제 CD에 포함된 **"LC450 활용예제 QuickGuide.pdf"** 문서를 참조하시면, LC450과 SC450을 연결하여, Buck/Boost 예제의 출력을 확인하실 수 있습니다.
  (LC450과 WL450을 전자부하와 같이 활용하세요.)





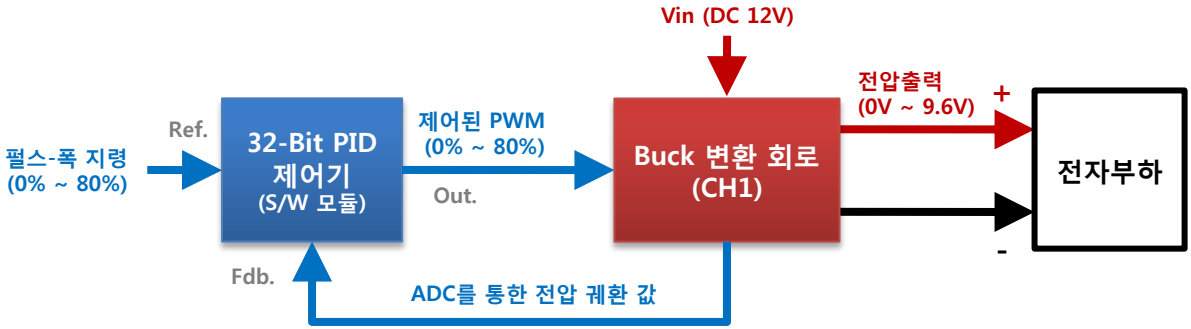
3. HRBuck 예제 따라 하기

Buck Closed-loop (by High Resolution PWM)

3.1. HRBuck_02_EXM 예제는 ?

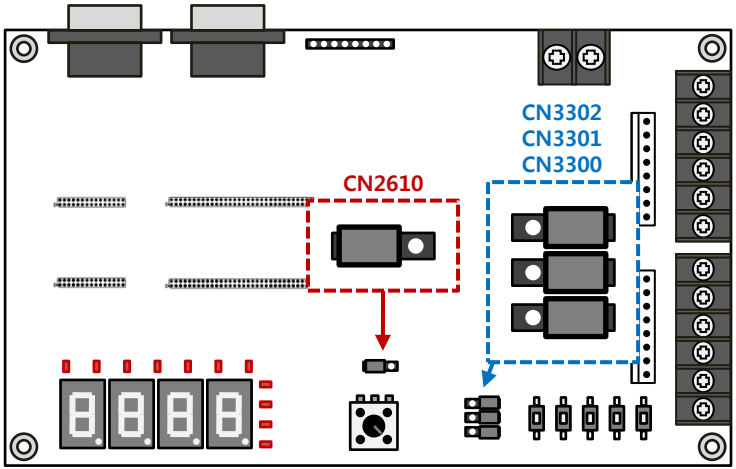
PI 제어를 통해 Buck 출력전압 Closed-loop 제어하기

- 예제 목표 : HR-PWM과 PI 제어를 통한 Buck 출력 정-전압 제어



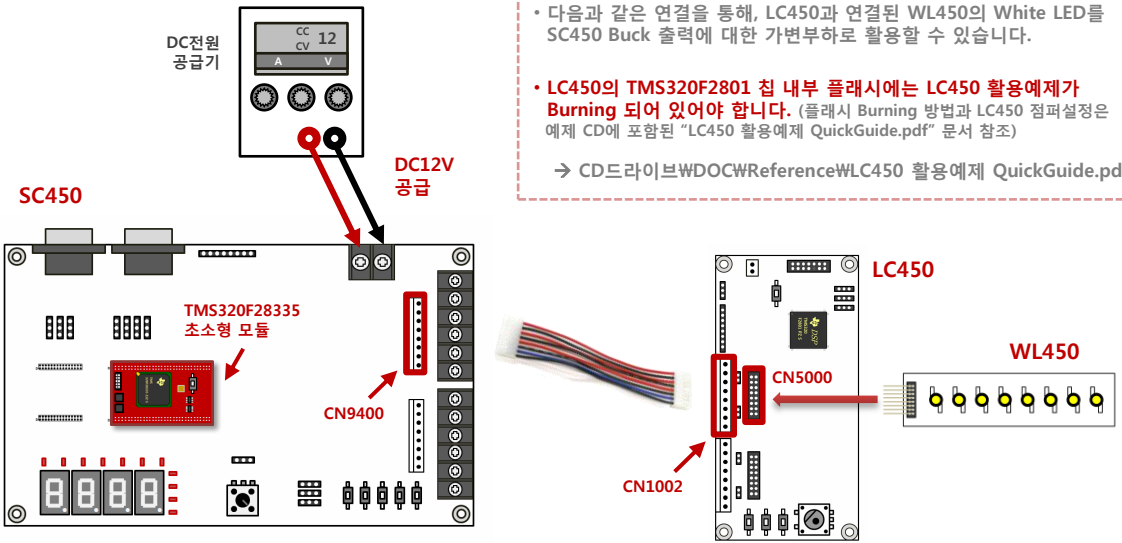
* Buck 출력전압은 전자부하 및 멀티미터와 같은 계측장비를 통해 측정이 가능합니다.
* 계측장비가 없을 경우, SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.
* SC450에 DC12V 전원을 입력하고, 예제를 실습해주십시오.

- 예제를 실행하기 위해 SC450의 CN2610, CN3300, CN3301, CN3302 커넥터에 점퍼 설정이 필요합니다.



3.3. 예제 실습을 위한 환경

● 예제 실습을 위해 아래와 같은 환경이 필요합니다.

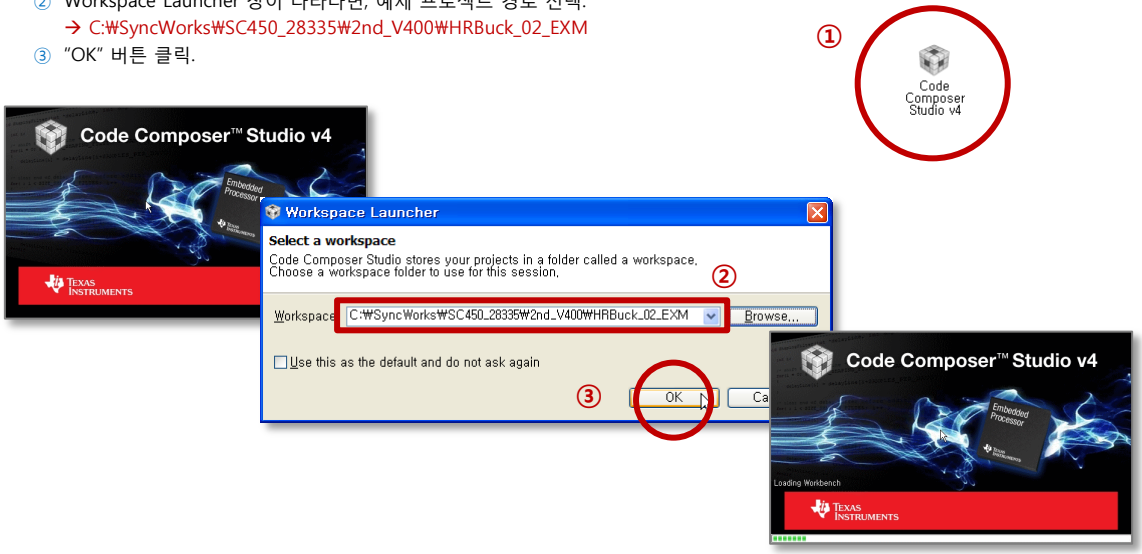


- 다음과 같은 연결을 통해, LC450과 연결된 WL450의 White LED를 SC450 Buck 출력에 대한 가변부하로 활용할 수 있습니다.
- **LC450의 TMS320F2801 칩 내부 플래시에는 LC450 활용예제가 Burning 되어 있어야 합니다.** (플래시 Burning 방법과 LC450 점퍼설정은 예제 CD에 포함된 "LC450 활용예제 QuickGuide.pdf" 문서 참조)

  → CD드라이브₩DOC₩Reference₩LC450 활용예제 QuickGuide.pdf

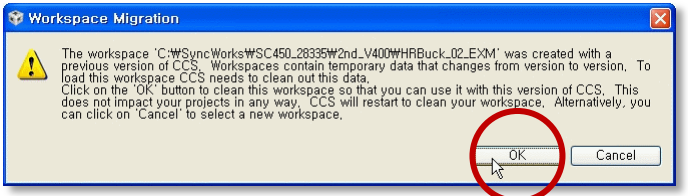
CCS v4.0을 실행하고, Workspace 경로를 지정합니다.

① 프로그램 메뉴나 단축아이콘을 통해 CCS v4.0 실행.
② Workspace Launcher 창이 나타나면, 예제 프로젝트 경로 선택.
→ C:₩SyncWorks₩SC450_28335₩2nd_V400₩HRBuck_02_EXM
③ "OK" 버튼 클릭.



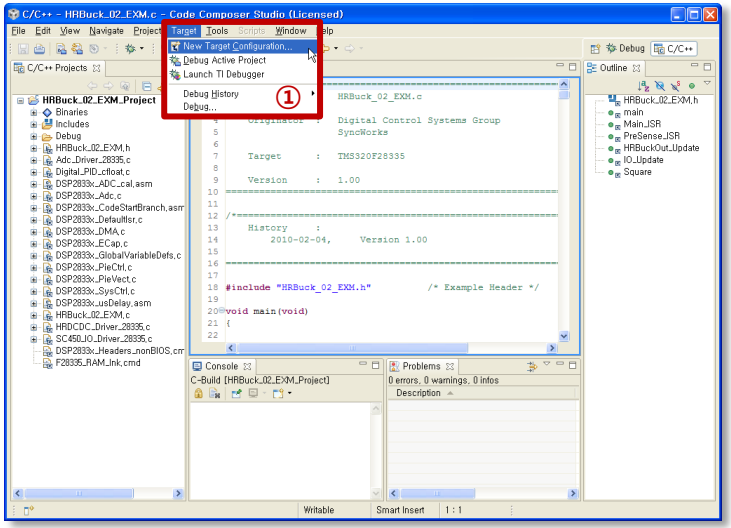
3.5. CCS v4.1 사용자 안내

- SC450 예제 모음 2집의 CCS v4용 예제는 CCS v4.0.x 버전에서 만들어 졌습니다. CCS v4.1.x 버전을 사용하실 경우 Workspace Migration 경고 창이 나타나게 됩니다. 이전 버전의 Workspace를 새 버전에 맞춰 갱신 한다는 내용이니 "OK" 버튼을 클릭하여 진행하시면 됩니다.



"OK" 버튼을 클릭하여 그대로 진행

- **타겟 프로세서 및 JTAG 에뮬레이터를 설정합니다. (TDS510USB-C2K의 예)**
  ① Target → New Target Configuration... 메뉴 실행.



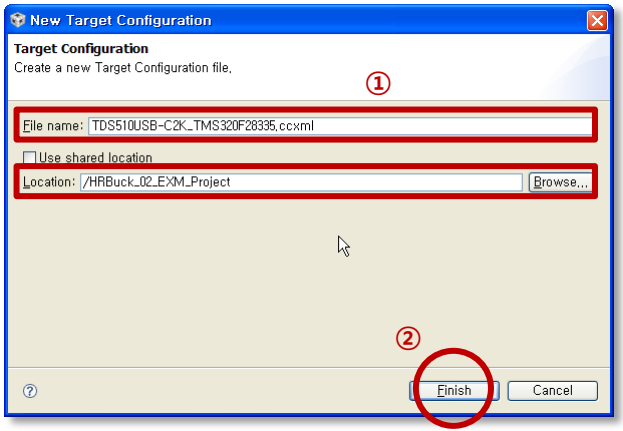
저장된 Workspace를
통해 CCS 실행과 동시에
예제가 Open 되어
있습니다.

3.7. 타겟 프로세서 및 JTAG 에뮬레이터 설정 - 2

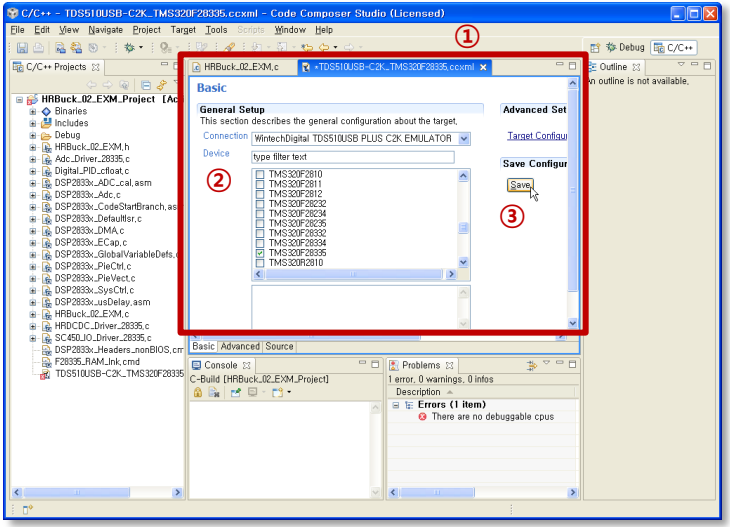
- **타겟 프로세서 및 JTAG 에뮬레이터를 설정합니다. (TDS510USB-C2K의 예)**
  - ① "File name", "Location" 란 설정.
    - File name : TDS510USB-C2K_TMS320F28335.ccxml
    - Location : /HRBuck_02_EXM_Project
  - ② "Finish" 버튼 클릭.

File name 란은 어떤 이름으로 설정하셔도 무방합니다.

다만 본 따라 하기에서는 TDS510USB-C2K와 TMS320F28335를 기준으로 하고 있기에 위와 같은 이름을 선택했습니다.

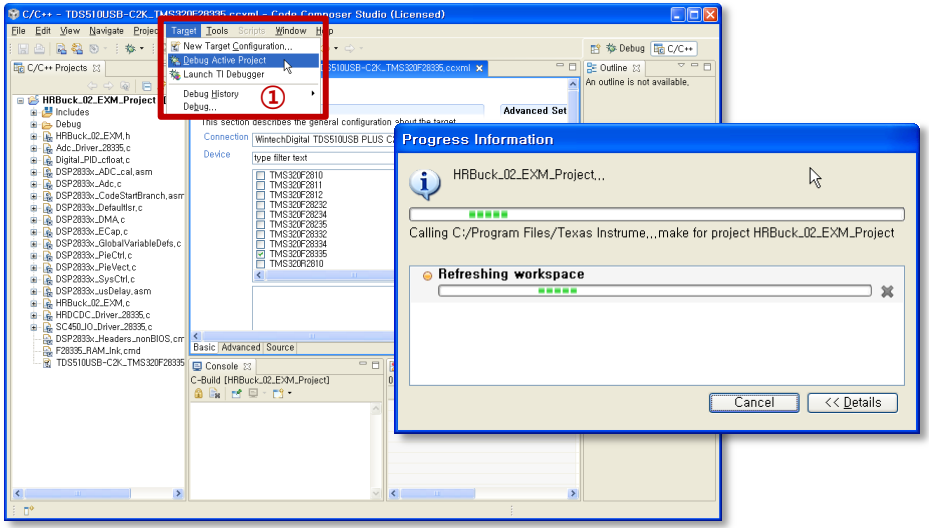


- **타겟 프로세서 및 JTAG 에뮬레이터를 설정합니다. (TDS510USB-C2K의 예)**
  - ① 화면 중앙의 "TDS510USB-C2K_TMS320F28335.ccxml" 탭 선택.
  - ② "Connection" , "Device" 항목 설정.
    - Connection : WintechDigital TDS510USB PLUS C2K EMULATOR
    - Device : TMS320F28335
  - ③ "Save" 버튼 클릭.

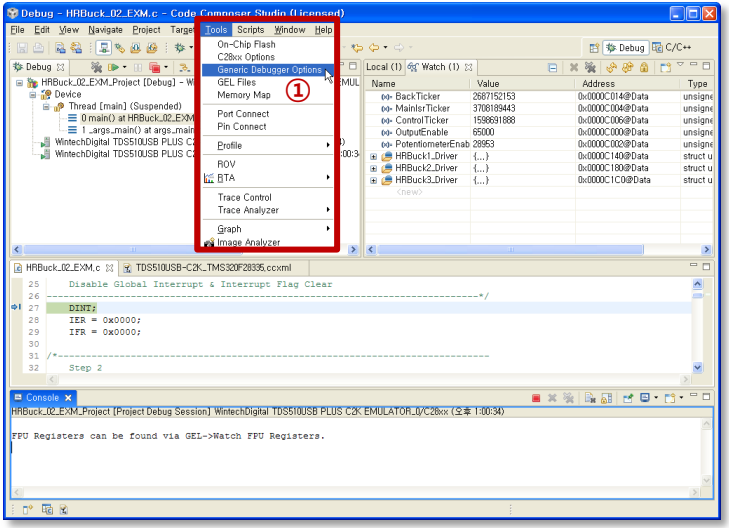


3.9. Debug Active Project 메뉴 실행

- **예제 실행을 위해 “Debug Active Project” 명령을 실행합니다.**
  ① Target → Debug Active Project 메뉴 실행.
  (메뉴를 실행하면, 프로그램 Build 및 결과파일 Load, Perspective 전환이 자동으로 수행됩니다.)

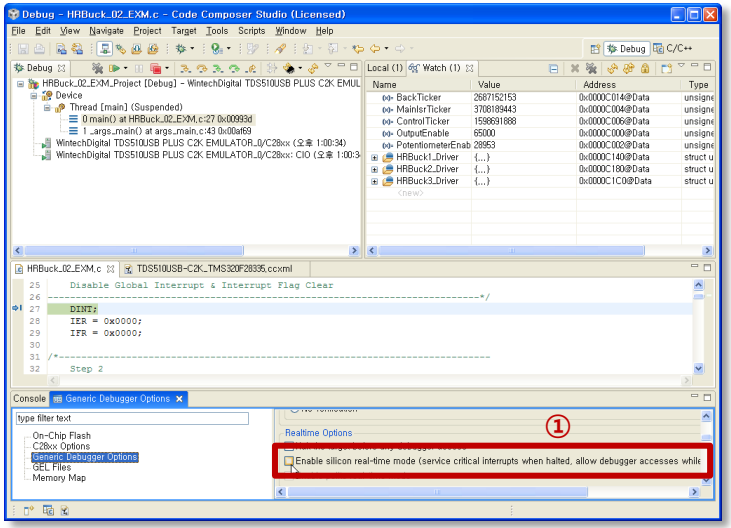


- **실시간 변수 관찰을 위해 Real-time Mode를 활성화 합니다.**
  ① Tools → Generic Debugger Options 메뉴 실행.

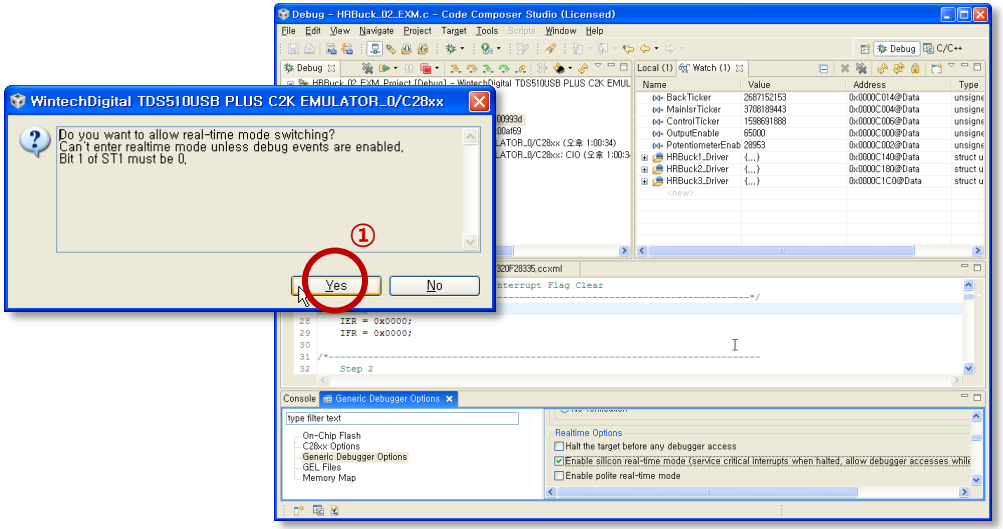


3.11. Real-time Mode 활성화 - 2

- **실시간 변수 관찰을 위해, Real-time Mode를 활성화 합니다.**
  ① Generic Debugger Options 창의 Realtime Options 그룹에서 "Enable silicon real-time mode (service ...)" 항목의 네모상자를 체크해서 활성화.



- **실시간 변수 관찰을 위해, Real-time Mode를 활성화 합니다.**
  ① 잠시 후 메시지 창이 나타나면, "Yes" 버튼 클릭.

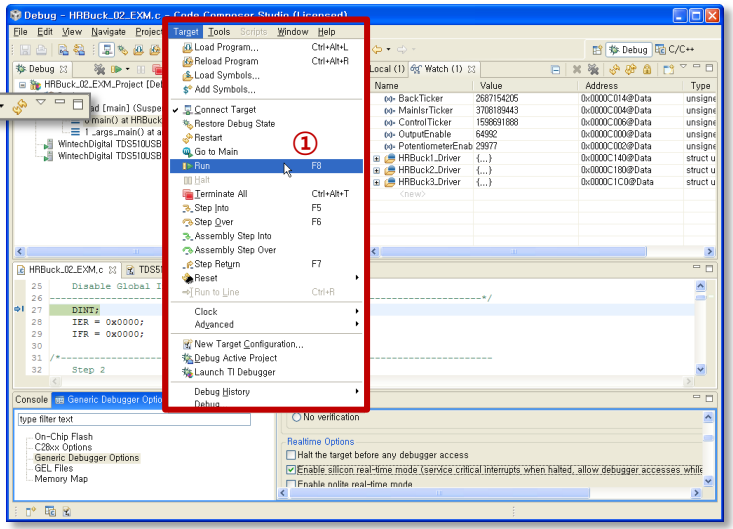


3.13. 예제 실행

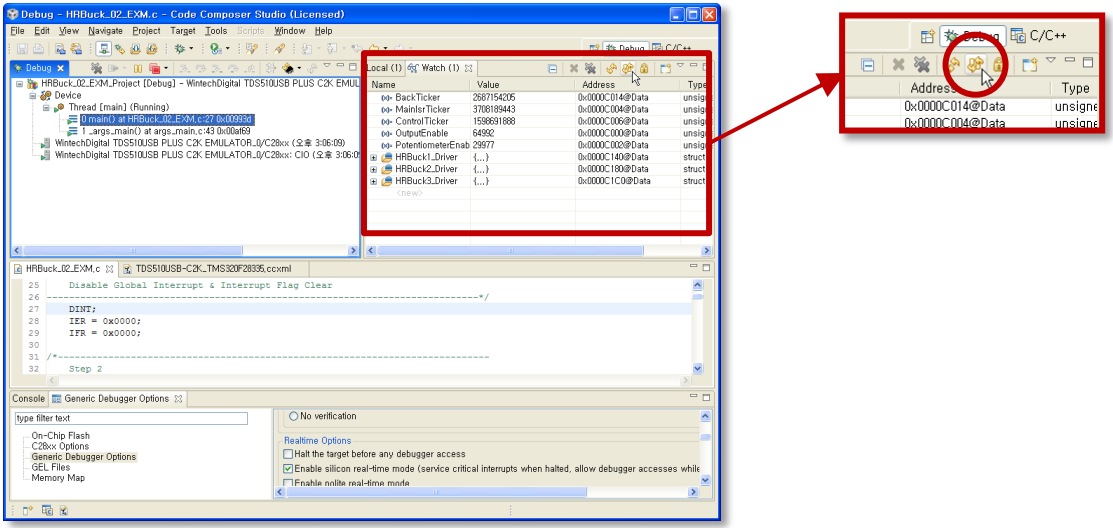
- **예제를 실행 합니다.**
  ① Target → Run 메뉴 실행.



프로젝트 Debugging과 관련된 단축아이콘을 이용하셔도 됩니다.



- **Watch 창의 Continuous Refresh 옵션을 활성화 합니다.**
  ① Watch 창 상단의 “Continuous Refresh” 아이콘 클릭.



3.15. 예제 동작 확인하기 - 1

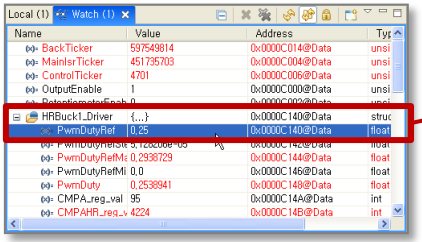
① 예제가 실행되면, SC450의 7-Segments에 "OFF"라는 문구가 나타납니다.
(TMS320F28335용 예제의 경우 해당됩니다. / TMS320F2808용 예제는 7-Segments의 OFF 표시 대신에 LED8~11번을 켜도록 되어 있습니다.

② Watch 창에 등록된 "OutputEnable" 변수의 값을 "1"로 변경하시면, Buck 제어 루틴이 실행되어, 지령에 따른 전압이 출력됩니다.

③ Watch 창에 등록된 "HRBuck1_Driver" 구조체의 하위 개체들 중, "PwmDutyRef" 변수를 0.25로 변경해보십시오.

④ 전자부하나 멀티미터와 같은 계측 장비로 Buck 출력채널 1의 전압을 측정해보면, 입력전압 DC12.0V에 대한 25% 전압(3.0V)이 출력됨을 확인하실 수 있습니다.

⑤ 계측장비가 없는 경우, SC450에 준비된 4개의 7-Segments를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.
(단, TMS320F28335 초소형 모듈 탑재 시에만 7-Segments의 활용이 가능합니다.
TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재한 경우 Watch 창에 등록된 "VoltageOut" 변수를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.)

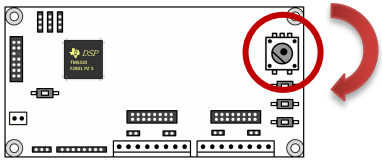


PWM 펄스-폭 지령 범위	Buck 출력 전압
0.0	→ 0.0V
≀	≀
PwmDutyRefMax	→ 3.5V

3.16. 예제 동작 확인하기 - 2

① HRBuck_02_EXM 예제는 LC450 및 WL450과의 연결을 고려하여, Buck 출력전압이 3.5V를 넘지 않도록 PWM 펄스-폭의 최대값(PwmDutyRefMax 변수)을 제한하고 있습니다.
(WL450에 탑재된 White LED의 전압 허용범위를 고려)

② LC450에 탑재된 로터리 엔코더를 회전시켜 보십시오. 켜지는 White LED 개수가 변화하면서, SC450 Buck 출력의 부하 크기가 변화합니다. White LED 점등 변화에도 일정한 출력전압이 유지되는지 확인해보십시오.



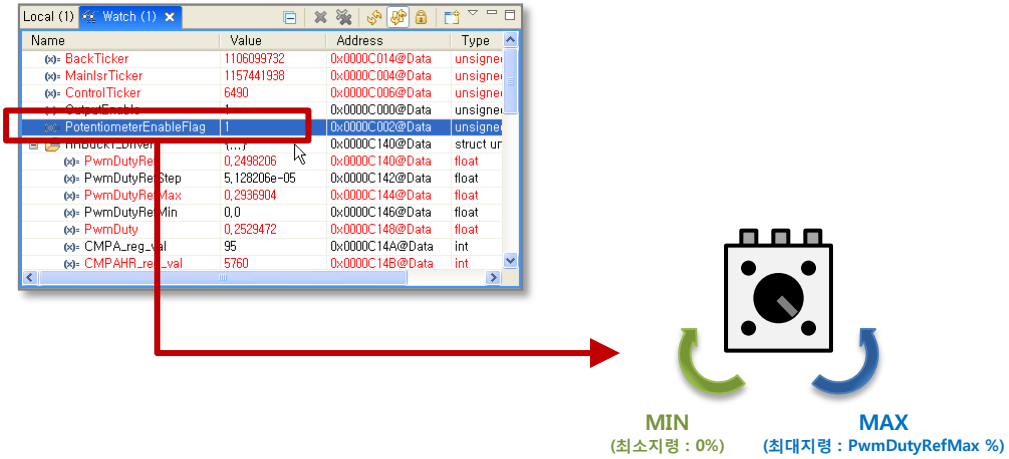
② LC450과 연결하지 않을 경우, "HRBuck_02_EXM.h" 헤더파일의 아래 구문을 수정하시면, 0 ~ 80% 까지 펄스-폭 지령을 변경해보실 수 있습니다.

```
#define   WITH_LC450   1    // LC450과 연결할 경우

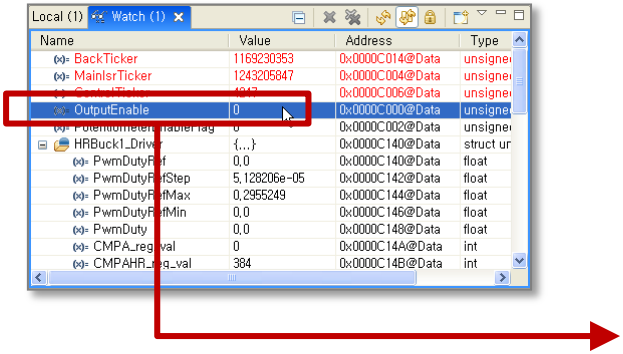
#define   WITH_LC450   0    // LC450과 연결하지 않는 경우
```

3.17. 예제 동작 확인하기 - 3

- Watch 창에 등록된 “PotentiometerEnable” 변수 값을 “1”로 변경할 경우,
  SC450에 탑재된 Rotary Potentiometer의 전압 입력에 따라 0% ~ PwmDutyRefMax % 까지 지령을 빠르게 변화시키실 수 있습니다.



- 예제 실습을 마치고, 프로그램을 Halt 하시려면, 먼저 Watch 창에 등록된 “OutputEnable” 변수의 값을 “0”으로 변경하신 후 CCS의 Target → Halt 명령을 실행하십시오.



“OutputEnable” 변수 값이 “0”으로 변경되면
프로그램의 각종 지령 및 설정 변수들,
PWM 펄스-폭 등을 초기상태로 변경하여
Buck 출력 전압을 0V로 변경합니다.

3.19. 예제 동작 설명

- HRBuck_02_EXM 예제는 SC450에 탑재된 Synchronous Buck 변환회로의 두 Gate를 사용자 지령과 출력전압 Feedback을 통한 가변 펄스-폭 PWM(32-Bit PID S/W 모듈 사용)으로 제어하여, 부하 변동에도 일정한 정-전압을 유지하도록 구성되어 있습니다.

- HRBuck_02_EXM 예제는 SC450 예제 모음 1집에 포함된 Buck_02_EXM 예제와 구성 및 동작이 유사하지만, High Resolution PWM을 사용하기 때문에, 1집에 포함된 예제에 비해 더욱 정밀한 펄스-폭 제어가 가능합니다. (2.2 ~ 2.4 참조)

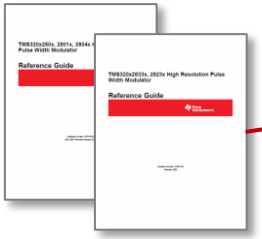
- 예제에서 설정된 시스템 Clock, PWM 스위칭 주파수, 제어 주기, 사용자 인터페이스 업데이트 주기는 다음과 같습니다.
  (HRBuck_02_EXM.h 헤더파일에 정의되어 있습니다.)
  - 시스템 Clock : F28335의 경우 : 150MHz / F2808의 경우 : 100MHz
  - PWM 스위칭 주파수 : 400kHz
  - 제어 주기 : 20kHz
  - 사용자 인터페이스 업데이트 : 2Hz

- PWM Carrier 신호를 생성하는 타이머의 주기 값 일치 이벤트(400kHz)마다 인터럽트를 발생시키고,
  (TMS320F2808용 예제의 경우 ADC 변환완료 인터럽트 사용)
  이 인터럽트의 서비스 루틴(Main_ISR)에서 Buck 채널의 입, 출력전압, 전류 궤환값 등 제어에 필요한 신호들의 AD 변환 값을 읽어냅니다.
  또한 이 인터럽트 서비스 루틴의 호출횟수를 카운트(MainIsrTicker)하여, 매 20kHz가 되는 시점마다 제어 루틴(HRBuckOut_Update) 실행함수를 호출하도록 하고 있습니다.

- 매 20kHz마다 호출되는 제어 루틴(HRBuckOut_Update)에서는 그동안 누적된 ADC 변환결과(전압 궤환 데이터)를 적절히 가공하고 (F28335 : RMS / F2808 : Digital Filtering + Average), PWM 출력의 펄스-폭을 해당 시점에서의 지령 값과 가공된 궤환 데이터를 통한 PI 제어 출력 값으로 업데이트 합니다.

- 예제에 사용된 PI 제어 S/W 모듈은 TI의 Digital Motor Control(DMC) Library에서 제공되는 32-Bit Digital PID 모듈 입니다.
  1집에서 사용된 Digital Power Software(DPS) Library의 PI 제어 모듈은 Assembly 언어로 구성되어 이해 및 수정이 어렵고, 16-Bit Q15 포멧을 사용하기에 TMS320F28335의 FPU을 활용할 수 없어, 2집에서는 DMC 라이브러리에 포함된 32-Bit PID 모듈을 채택했습니다. (DMC 라이브러리에 포함된 PID 제어 모듈은 IQmath 헤더에 정의된 Global_Q 형을 사용하는 Fixed -Point용 코드와 ANSI C의 Float 형을 사용하는 Floating-Point용 코드가 함께 제공됩니다.)

- **HR-PWM을 이용하면, 동일한 클럭과 주파수에서 보다 정밀한 펄스-폭 제어가 가능합니다. 그렇다면 HR-PWM이 가지고 있는 제한 사항은 없는 것 일까요?**



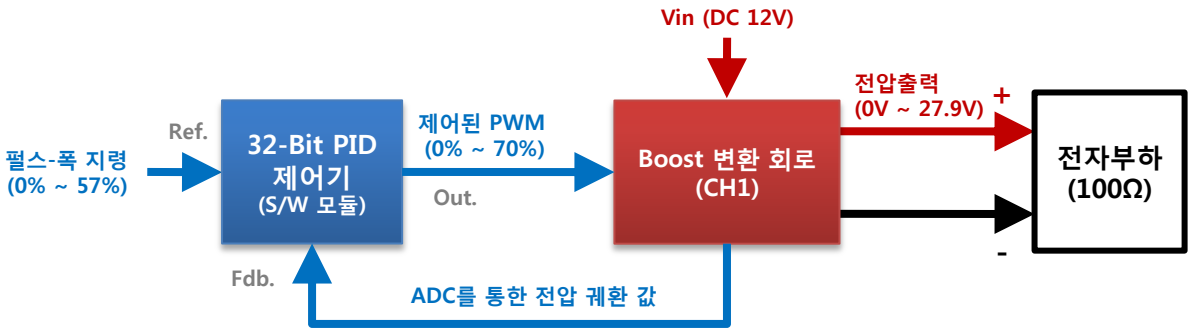
HR-PWM Reference Guide 문서의
"Duty Cycle Range Limitation" 절에서 확인

- **TI Digital Power Software 라이브러리의 Buck 예제와 싱크웍스 Buck 예제의 차이?**
  - TI Buck 예제
    - ADC 샘플링 주기, PWM 스위칭 주기, 제어 주기 모두 일치 (MHz)
  - 싱크웍스 Buck 예제
    - ADC 샘플링 주기와 PWM 스위칭 주기 동일 (MHz)
    - 제어 주기는 제어 플랜트 대역폭을 고려하여 낮게 설정 (수 십 kHz)
      (컴퓨팅 파워 여유로 C를 통한 펌웨어 구현 가능)

4. HRBoost 예제 따라 하기

Boost Closed-loop (by High Resolution PWM)

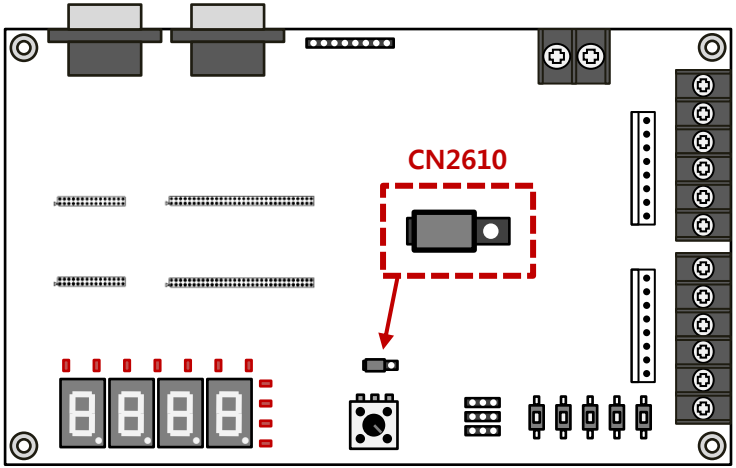
- **PI 제어를 통해 Boost 출력전압 Closed-loop 제어하기**
  - 예제 목표 : HR-PWM과 PI 제어를 통한 Boost 출력 정-전압 제어



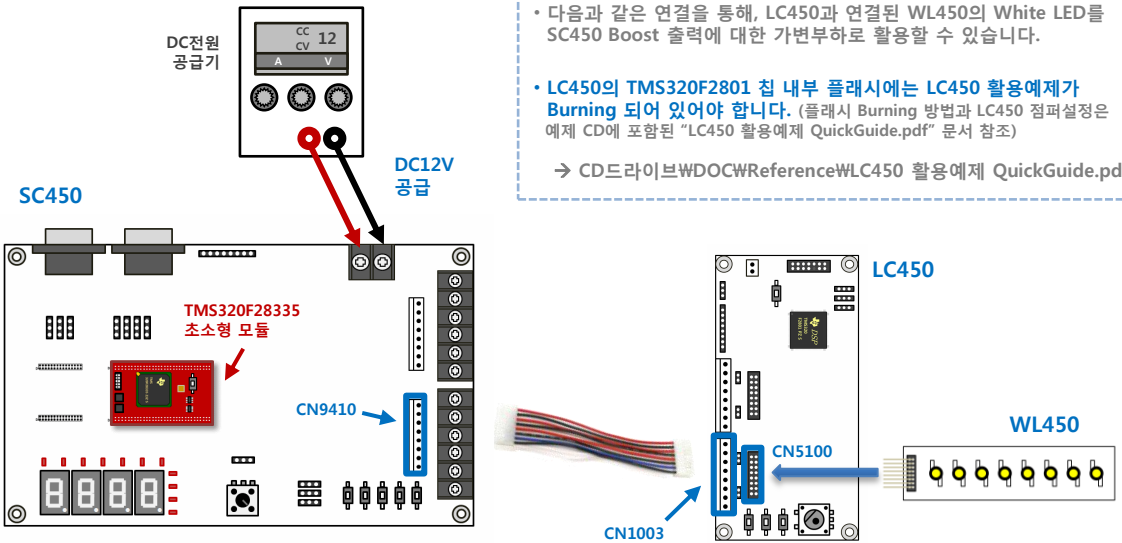
* Boost 출력전압은 전자부하 및 멀티미터와 같은 계측장비를 통해 측정이 가능합니다.
* 계측장비가 없을 경우, SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.
* SC450에 DC12V 전원을 입력하고, 예제를 실습해주십시오.
* **본 예제 따라 하기에서는 Boost 채널 1 출력에 100Ω(10W)의 시멘트 저항을 연결하고 진행하였습니다.**

4.2. 예제 실행을 위한 점퍼 설정

- 예제를 실행하기 위해 SC450의 CN2610 커넥터에 점퍼 설정이 필요합니다.



● 예제 실습을 위해 아래와 같은 환경이 필요합니다.

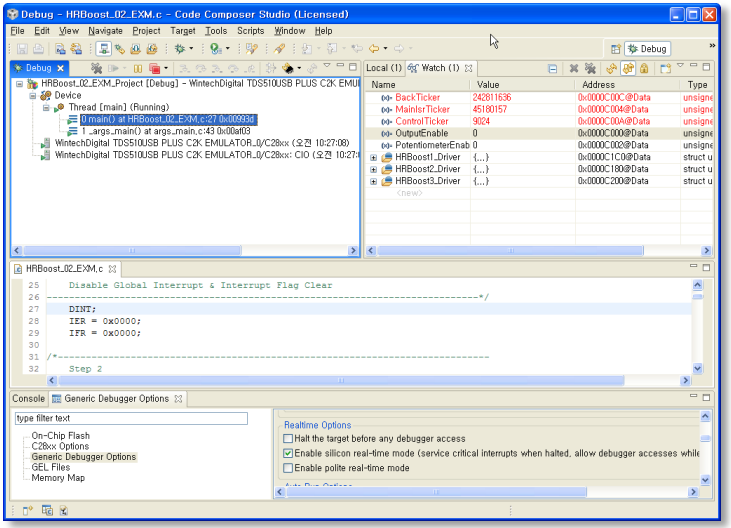


- 다음과 같은 연결을 통해, LC450과 연결된 WL450의 White LED를 SC450 Boost 출력에 대한 가변부하로 활용할 수 있습니다.
- **LC450의 TMS320F2801 칩 내부 플래시에는 LC450 활용예제가 Burning 되어 있어야 합니다.** (플래시 Burning 방법과 LC450 점퍼설정은 예제 CD에 포함된 "LC450 활용예제 QuickGuide.pdf" 문서 참조)

  → CD드라이브₩DOC₩Reference₩LC450 활용예제 QuickGuide.pdf

4.4. 프로그램 실행

- **CCS에서 HRBoost_02_EXM 예제를 실행합니다.**
  ① CCS를 실행하고, Real-time Mode를 활성화 한 상태에서 HRBoost_02_EXM.pjt를 실행시켜주십시오.



- 프로그램 실행까지의 과정은 4장 HRBuck 예제의 따라 하기 안내를 참조해서 진행해주십시오.

4.5. 예제 동작 확인하기 - 1

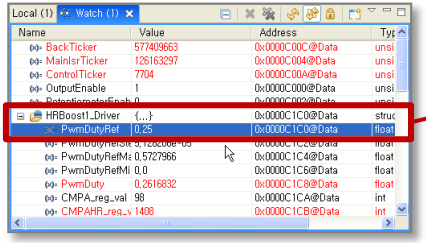
① 예제가 실행되면, SC450의 7-Segments에 "OFF"라는 문구가 나타납니다.
(TMS320F28335용 예제의 경우 해당됩니다. / TMS320F2808용 예제는 7-Segments의 OFF 표시 대신에 LED8~11번을 켜도록 되어 있습니다.

② Watch 창에 등록된 "OutputEnable" 변수의 값을 "1"로 변경하시면, Boost 제어 루틴이 실행되어, 지령에 따른 전압이 출력됩니다.

③ Watch 창에 등록된 "HRBoost1_Driver" 구조체의 하위 개체들 중, "PwmDutyRef" 변수를 0.25로 변경해보십시오.

④ 전자부하나 멀티미터와 같은 계측 장비로 Boost 출력채널 1의 전압을 측정해보면, 25% 펄스-폭에 해당되는 전압(16.0V)이 출력됨을 확인하실 수 있습니다.

⑤ 계측장비가 없는 경우, SC450에 준비된 4개의 7-Segments를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.
(단, TMS320F28335 초소형 모듈 탑재 시에만 7-Segments의 활용이 가능합니다.
TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재한 경우 Watch 창에 등록된 "VoltageOut" 변수를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.)



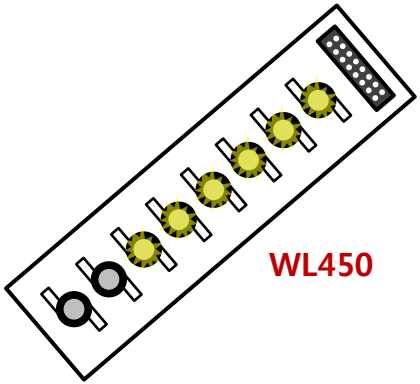
PWM 펄스-폭 지령 범위	Boost 출력 전압
0.0	→ 0.0V
≀	≀
PwmDutyRefMax	→ 28.0V

4.6. 예제 동작 확인하기 - 2

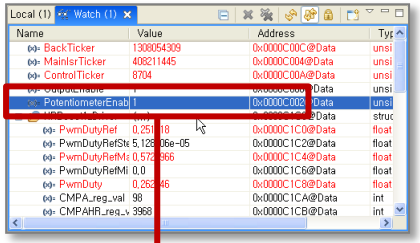
① **HRBoost_02_EXM 예제는 PWM 펄스-폭의 최대값(PwmDutyRefMax 변수) 제한을 통해 출력전압이 최대 28.0V를 넘지 않도록 하고 있습니다.**
(SC450 Boost 채널 회로의 소손과 LC450과의 연결을 고려)

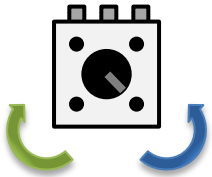
② **펄스-폭 지령을 변경하시면, 출력전압 레벨에 따라 LC450과 연결된 WL450의 White LED가 켜집니다.**

- 0.0 ~ 3.5V → White LED 1개 ON
- 3.5 ~ 7.0V → White LED 2개 ON
- 7.0 ~ 10.5V → White LED 3개 ON
- 10.5 ~ 14.0V → White LED 4개 ON
- 14.0 ~ 17.5V → White LED 5개 ON
- 17.5 ~ 21.0V → White LED 6개 ON
- 21.0 ~ 24.5V → White LED 7개 ON
- 24.5 ~ 28.0V → White LED 8개 ON
- 28.0V 이상 → White LED 모두 OFF



- Watch 창에 등록된 “PotentiometerEnable” 변수 값을 “1”로 변경할 경우,
  SC450에 탑재된 Rotary Potentiometer의 전압 입력에 따라 0% ~ PwmDutyRefMax % 까지 지령을 빠르게 변화시키실 수 있습니다.



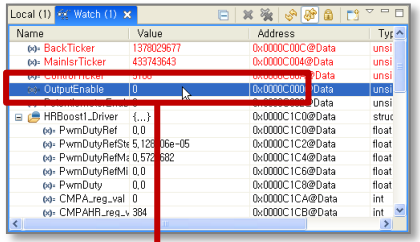


MIN
(최소지령 : 0%)

MAX
(최대지령 : PwmDutyRefMax %)

4.8. 예제 동작 확인하기 - 4

- 예제 실습을 마치고, 프로그램을 Halt 하시려면, 먼저 Watch 창에 등록된 “OutputEnable” 변수의 값을 “0”으로 변경하신 후 CCS의 Target → Halt 명령을 실행하십시오.



“OutputEnable” 변수 값이 “0”으로 변경되면 프로그램의 각종 지령 및 설정 변수들, PWM 펄스-폭 등을 초기상태로 변경하여 Boost 출력 전압을 0% 펄스-폭 기준으로 변경합니다.

4.9. 예제 동작 설명

- HRBoost_02_EXM 예제는 SC450에 탑재된 Asynchronous Boost 변환회로의 Gate를 사용자 지령과 출력전압 Feedback을 통한 가변 펄스-폭 PWM(32-Bit PID S/W 모듈 사용)으로 제어하여, 부하 변동에도 일정한 정-전압을 유지하도록 구성되어 있습니다.

- HRBoost_02_EXM 예제는 SC450 예제 모음 1집에 포함된 Boost_02_EXM 예제와 구성 및 동작이 유사하지만, High Resolution PWM을 사용하기 때문에, 1집에 포함된 예제에 비해 더욱 정밀한 펄스-폭 제어가 가능합니다. (2.2 ~ 2.4 참조)

- 예제에서 설정된 시스템 Clock, PWM 스위칭 주파수, 제어 주기, 사용자 인터페이스 업데이트 주기는 다음과 같습니다.
  (HRBoost_02_EXM.h 헤더파일에 정의되어 있습니다.)
  - 시스템 Clock : F28335의 경우 : 150MHz / F2808의 경우 : 100MHz
  - PWM 스위칭 주파수 : 400kHz
  - 제어 주기 : 20kHz
  - 사용자 인터페이스 업데이트 : 2Hz

- PWM Carrier 신호를 생성하는 타이머의 주기 값 일치 이벤트(400kHz)마다 인터럽트를 발생시키고,
  (TMS320F2808용 예제의 경우 ADC 변환완료 인터럽트 사용)
  이 인터럽트의 서비스 루틴(Main_ISR)에서 Boost 채널의 입, 출력전압, 전류 궤환값 등 제어에 필요한 신호들의 AD 변환 값을 읽어냅니다.
  또한 이 인터럽트 서비스 루틴의 호출횟수를 카운트(MainIsrTicker)하여, 매 20kHz가 되는 시점마다 제어 루틴(HRBoostOut_Update) 실행함수를 호출하도록 하고 있습니다.

- 매 20kHz마다 호출되는 제어 루틴(HRBoostOut_Update)에서는 그동안 누적된 ADC 변환결과(전압 궤환 데이터)를 적절히 가공하고 (F28335 : RMS / F2808 : Digital Filtering + Average), PWM 출력의 펄스-폭을 해당 시점에서의 지령 값과 가공된 궤환 데이터를 통한 PI 제어 출력 값으로 업데이트 합니다.

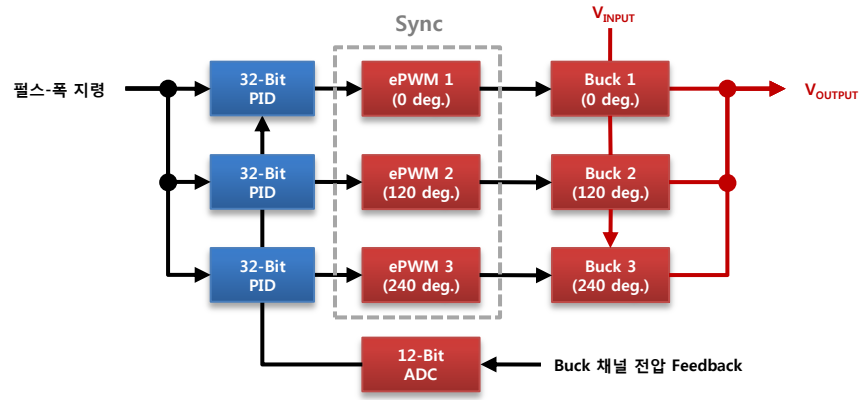
- 예제에 사용된 PI 제어 S/W 모듈은 TI의 Digital Motor Control(DMC) Library에서 제공되는 32-Bit Digital PID 모듈 입니다.
  1집에서 사용된 Digital Power Software(DPS) Library의 PI 제어 모듈은 Assembly 언어로 구성되어 이해 및 수정이 어렵고, 16-Bit Q15 포멧을 사용하기에 TMS320F28335의 FPU을 활용할 수 없어, 2집에서는 DMC 라이브러리에 포함된 32-Bit PID 모듈을 채택했습니다. (DMC 라이브러리에 포함된 PID 제어 모듈은 IQmath 헤더에 정의된 Global_Q 형을 사용하는 Fixed -Point용 코드와 ANSI C의 Float 형을 사용하는 Floating-Point용 코드가 함께 제공됩니다.)

5. 3채널 Phase-Interleaved Buck 예제 따라 하기

3Ch. Phase-Interleaved Buck Closed-loop
(by High Resolution PWM)

PI 제어를 통한 3Ch. Phase-Interleaved Buck 출력전압 Closed-loop 제어하기

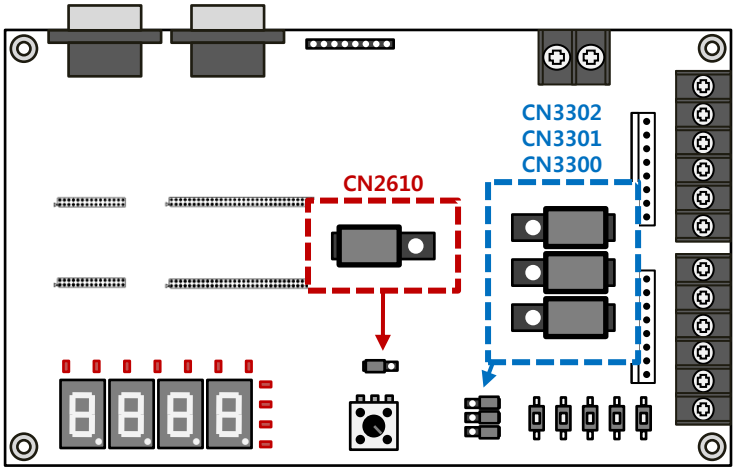
- 예제 목표 : HR-PWM과 PI 제어를 통한 3Ch. Phase-Interleaved Buck 출력 정-전압 제어



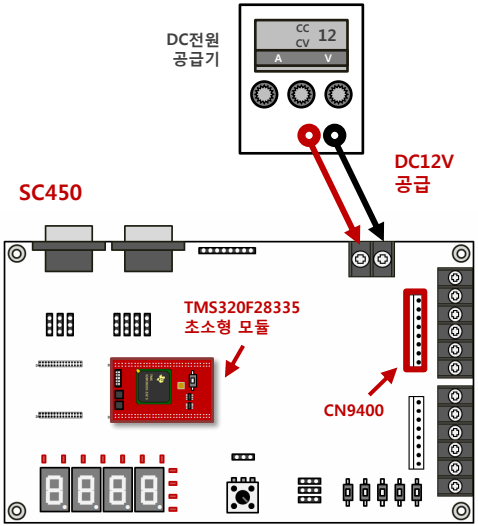
* Buck 출력전압은 전자부하 및 멀티미터와 같은 계측장비를 통해 측정이 가능합니다.
* 계측장비가 없을 경우, SC450의 7-Segments 혹은 Watch Window에 등록된 변수를 통해 출력전압을 확인할 수 있습니다.
* SC450에 DC12V 전원을 입력하고, 예제를 실습해주십시오.

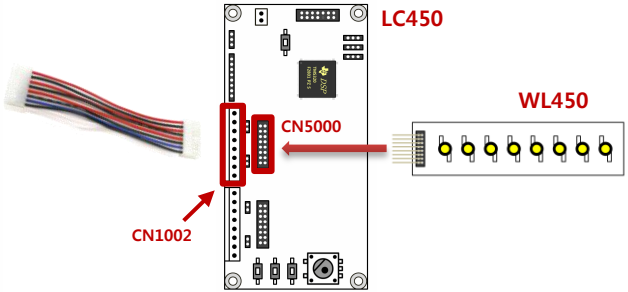
5.2. 예제 실행을 위한 점퍼 설정

- 예제를 실행하기 위해 SC450의 CN2610, CN3300, CN3301, CN3302 커넥터에 점퍼 설정이 필요합니다.



● 예제 실습을 위해 아래와 같은 환경이 필요합니다.



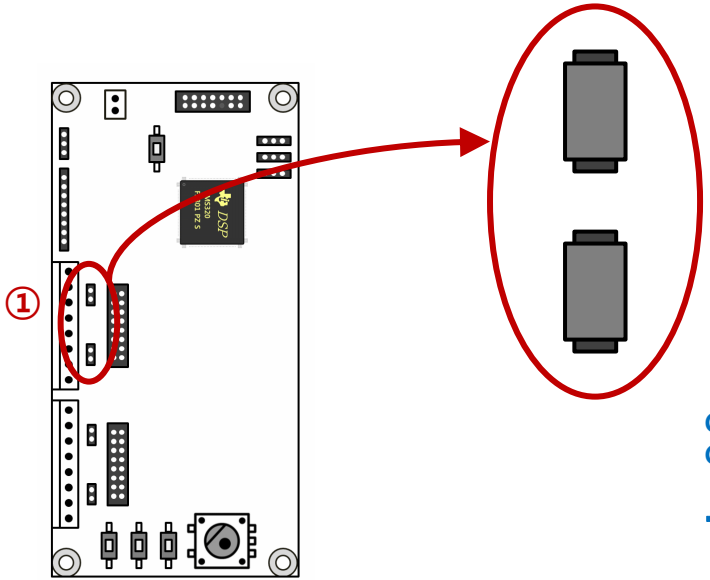


- 다음과 같은 연결을 통해, LC450과 연결된 WL450의 White LED를 SC450 Buck 출력에 대한 가변부하로 활용할 수 있습니다.
- **LC450의 TMS320F2801 칩 내부 플래시에는 LC450 활용예제가 Burning 되어 있어야 합니다.** (플래시 Burning 방법과 LC450 점퍼설정은 예제 CD에 포함된 "LC450 활용예제 QuickGuide.pdf" 문서 참조)

  → CD드라이브₩DOC₩Reference₩LC450 활용예제 QuickGuide.pdf

5.4. 예제 실습을 위한 LC450의 추가 점퍼 설정

- LC450의 CN1004, CN1005 핀-헤더에 점퍼를 삽입합니다.



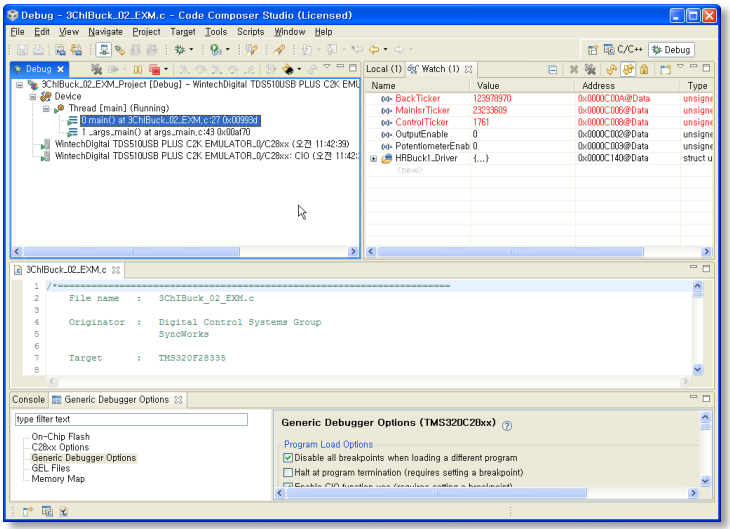
①
입력채널 연결

(LC450 매뉴얼 참조)

CN1004 → 입력 1, 2 채널 Short
CN1005 → 입력 1, 3 채널 Short

➔ 입력 1, 2, 3 채널 모두 Short

- **CCS에서 3ChIBuck_02_EXM 예제를 실행합니다.**
  ① CCS를 실행하고, Real-time Mode를 활성화 한 상태에서 3ChIBuck_02_EXM.pjt를 실행시켜주십시오.



- 프로그램 실행까지의 과정은 4장 HRBuck 예제의 따라 하기 안내를 참조해서 진행해주십시오.

5.6. 예제 동작 확인하기 - 1

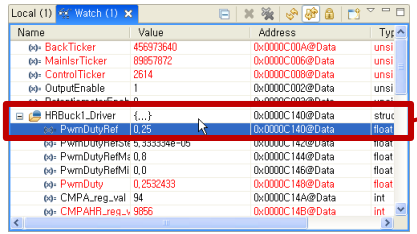
① 예제가 실행되면, SC450의 7-Segments에 “OFF”라는 문구가 나타납니다.
(TMS320F28335의 경우 / TMS320F2808용 예제는 7-Segments의 OFF 표시 대신에 LED8~11번을 켜도록 되어 있습니다.

② Watch 창에 등록된 “OutputEnable” 변수의 값을 “1”로 변경하시면, 3Ch. Phase-Interleaved Buck 제어 루틴이 실행되어, 지령에 따른 전압이 출력됩니다.

③ Watch 창에 등록된 “HRBuck1_Driver” 구조체의 하위 개체들 중, “PwmDutyRef” 변수를 0.25로 변경해보십시오.

④ 전자부하나 멀티미터와 같은 계측 장비로 Buck 출력채널 1, 2, 3의 전압을 측정해보면, 입력전압 DC12.0V에 대한 25% 전압(3.0V)이 출력됨을 확인하실 수 있습니다.

⑤ 계측장비가 없는 경우, SC450에 준비된 4개의 7-Segments를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.
(단, TMS320F28335 초소형 모듈 탑재 시에만 7-Segments의 활용이 가능합니다.
TMS320F2808 초소형 모듈을 탑재한 경우 Watch 창에 등록된 “VoltageOut” 변수를 통해 출력전압을 확인하실 수 있습니다.)

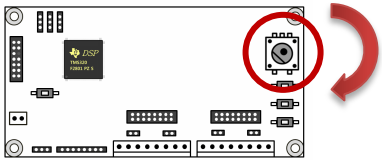




5.7. 예제 동작 확인하기 - 2

① 3ChIBuck_02_EXM 예제는 LC450 및 WL450과의 연결을 고려하여, Buck 출력전압이 3.5V를 넘지 않도록 PWM 펄스-폭의 최대값(PwmDutyRefMax 변수)을 제한하고 있습니다.
(WL450에 탑재된 White LED의 전압 허용범위를 고려)

② LC450에 탑재된 로터리 엔코더를 회전시켜 보십시오. 켜지는 White LED 개수가 변화하면서, SC450 Buck 출력의 부하 크기가 변화합니다. White LED 점등 변화에도 일정한 출력전압이 유지되는지 확인해보십시오.



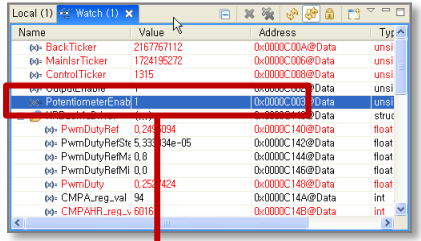
② LC450과 연결하지 않을 경우, "3ChIBuck_02_EXM.h" 헤더파일의 아래 구문을 수정하시면, 0 ~ 80% 까지 펄스-폭 지령을 변경해보실 수 있습니다.

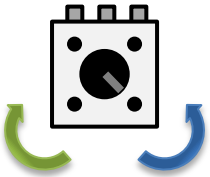
```
#define   WITH_LC450   1    // LC450과 연결할 경우

#define   WITH_LC450   0    // LC450과 연결하지 않는 경우
```

5.8. 예제 동작 확인하기 - 3

- Watch 창에 등록된 “PotentiometerEnable” 변수 값을 “1”로 변경할 경우,
  SC450에 탑재된 Rotary Potentiometer의 전압 입력에 따라 0% ~ PwmDutyRefMax % 까지 지령을 빠르게 변화시키실 수 있습니다.

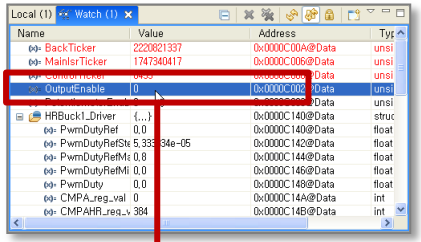




MIN
(최소지령 : 0%)

MAX
(최대지령 : PwmDutyRefMax %)

- 예제 실습을 마치고, 프로그램을 Halt 하시려면, 먼저 Watch 창에 등록된 “OutputEnable” 변수의 값을 “0”으로 변경하신 후 CCS의 Target → Halt 명령을 실행하십시오.



“OutputEnable” 변수 값이 “0”으로 변경되면
프로그램의 각종 지령 및 설정 변수들,
PWM 펄스-폭 등을 초기상태로 변경하여
Buck 출력 전압을 0V로 변경합니다.

5.10. 예제 동작 설명

- 3ChIBuck_02_EXM 예제는 4장의 HRBuck_02_EXM 예제와 제어 구성 및 동작이 유사합니다. 다만, 28X 칩의 ePWM 모듈 1, 2, 3을 서로 동기화하고, Phase Shift 설정을 통해 각각 120도의 위상 차를 가지도록 하고 있습니다.

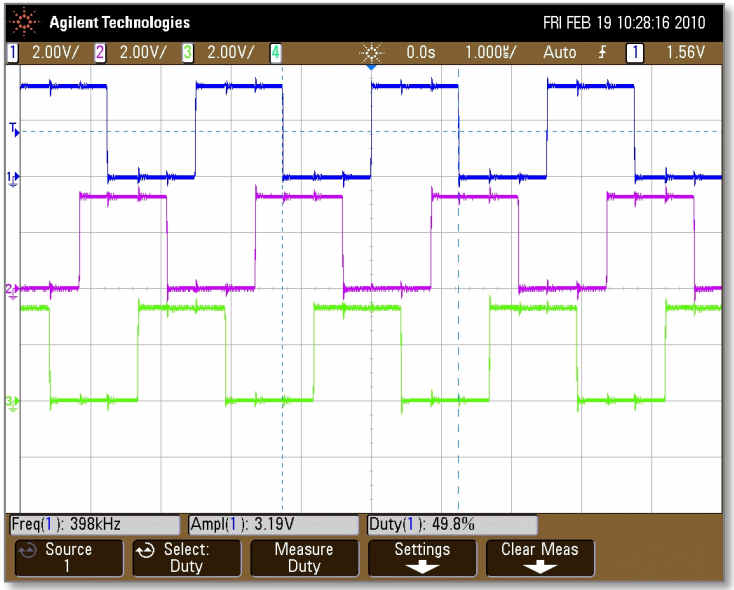
- ePWM 모듈 1, 2, 3의 Phase Shift 설정을 통해 Buck 출력채널 1, 2, 3은 각각 120도의 위상 차를 가지도록 제어되며, 이 세 채널의 합성을 통해, 3채널 Phase-Interleaved Buck 출력을 확인하실 수 있습니다.

- 예제에서 설정된 시스템 Clock, PWM 스위칭 주파수, 제어 주기, 사용자 인터페이스 업데이트 주기는 다음과 같습니다.
  (3ChIBuck_02_EXM.h 헤더파일에 정의되어 있습니다.)
  - 시스템 Clock : F28335의 경우 : 150MHz / F2808의 경우 : 100MHz
  - PWM 스위칭 주파수 : 400kHz
  - 제어 주기 : 20kHz
  - 사용자 인터페이스 업데이트 : 2Hz

- 펄스-폭 지령은 Buck 채널 1에 대해서만 설정할 수 있으며, Buck 채널 2와 3은 채널 1의 지령을 그대로 이용합니다. 하지만, ADC를 통한 출력전압의 Feedback이나 PID 제어는 각 채널이 독립적으로 수행합니다.
  (TMS320F28335용 예제의 경우 해당됩니다. / TMS320F2808용 예제는 채널 1의 전압 Feedback 값과 PID 제어 결과를 통해 채널 2, 3이 Open-loop로 제어됩니다.)

- **Phase-Interleaved Buck의 이점은?**
  - Phase-Interleaved Buck은 단일 채널 Buck에 비해, 동일한 주파수에서 출력의 Ripple을 획기적으로 감소시킬 수 있습니다. 따라서 어플리케이션에 적용될 경우 EMI에 의한 영향이 감소되는 효과를 얻을 수 있습니다.

- 펄스-폭 50% / 위상 차 120도



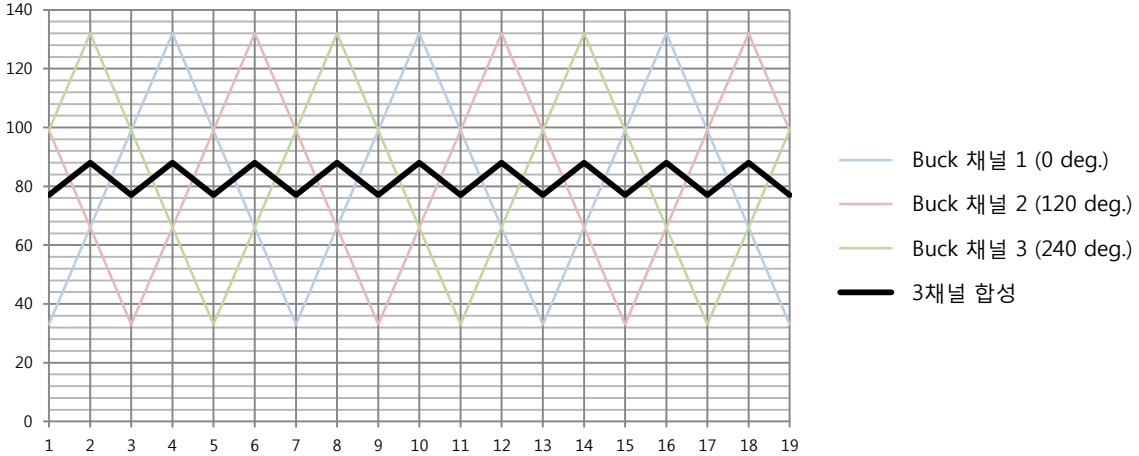
EPWM 1 → 0 deg.

EPWM 2 → 120 deg.

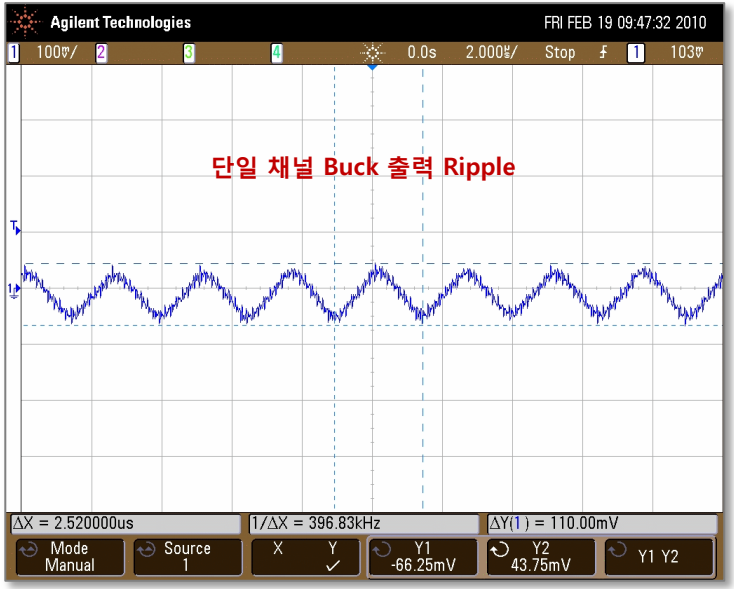
EPWM 3 → 240 deg.

5.12. 120도 위상차를 가진 세 삼각파의 합성 예

- **Ripple의 크기는 3배 감소, 주파수는 3배 증가**



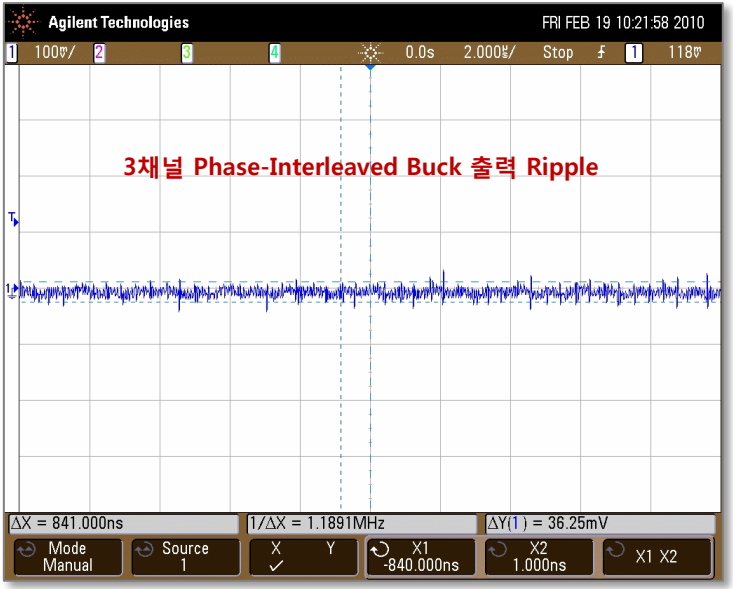
- PWM 스위칭 주파수 : 400kHz / 펄스-폭 지령 : 50%의 예



HRBuck_02_EXM 예제의 출력 파형

5.14. 3채널 Phase-Interleaved Buck 출력의 Ripple 파형

- PWM 스위칭 주파수 : 400kHz / 펄스-폭 지령 : 50%의 예



3ChIBuck_02_EXM 예제의 출력 파형

출력 Ripple 감소

EMI 영향 감소

6. SC450 예제 모음 2집 활용하기 (디렉터리 색인)

SC450 예제 모음 2집 CD 디렉터리 안내

6.1. SC450 예제 모음 2집 디렉터리 색인



SC450 예제
모음 2집

- HW
  - Circuit_Diagram → SC450, LC450 회로도(PDF)
- SW
  - SC450_V330 → 예제 모음 2집 실습예제 설치파일 (CCSv3.3)
  - SC450_V400 → 예제 모음 2집 실습예제 설치파일 (CCSv4.0)
  - LC450_V330 → LC450 활용예제 설치파일 (CCSv3.3)
  - LC450_V400 → LC450 활용예제 설치파일 (CCSv4.0)
  - TIDCS → 예제용 헤더 및 소스 설치파일
- DOC
  - Reference → 참고 문서 (PDF)
- MOV
  - Example_Guide → 예제 실습 따라 하기 동영상

주소 및 연락처

- 경기도 성남시 분당구 야탑동 148 분당테크노파크 B동 501호
- TEL : (031) 781-2812
- FAX : (031) 706-2834
- E-mail : dsptools@syncworks.co.kr

홈페이지

- 쇼핑몰 : www.tms320.co.kr
- 교육센터 블로그 : www.mcublog.co.kr

Copyright ⓒ 2002-2010 SyncWorks Inc. All rights reserved.